

Solution de fiche TD 2

Exercice 1. .

a) 1) $A \subset B \Leftrightarrow \mathcal{C}_E B \subset \mathcal{C}_E A$

$$\begin{aligned} A \subset B &\Leftrightarrow x \in A \Rightarrow x \in B \\ &\Leftrightarrow x \notin B \Rightarrow x \notin A \\ &\Leftrightarrow x \in \mathcal{C}_E B \Rightarrow x \in \mathcal{C}_E A \\ &\Leftrightarrow \mathcal{C}_E B \subset \mathcal{C}_E A \end{aligned}$$

2) $A = B \Leftrightarrow \mathcal{C}_E B = \mathcal{C}_E A$

$$\begin{aligned} A = B &\Leftrightarrow x \in A \Leftrightarrow x \in B \\ &\Leftrightarrow x \notin A \Leftrightarrow x \notin B \\ &\Leftrightarrow x \in \mathcal{C}_E A \Leftrightarrow x \in \mathcal{C}_E B \\ &\Leftrightarrow \mathcal{C}_E B = \mathcal{C}_E A \end{aligned}$$

3) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

$$\begin{aligned} x \in A \cap (B \cup C) &\Leftrightarrow x \in A \wedge (x \in B \cup C) \\ &\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B) \vee (x \in A \wedge x \in C) \\ &\Leftrightarrow (x \in A \cap B) \vee (x \in A \cap C) \\ &\Leftrightarrow x \in (A \cap B) \cup (A \cap C) \end{aligned}$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

4) $\mathcal{C}_E(A \cap B) = (\mathcal{C}_E B) \cup (\mathcal{C}_E A)$

$$\begin{aligned} x \in \mathcal{C}_E(A \cap B) &\Leftrightarrow x \notin A \cap B \\ &\Leftrightarrow x \notin A \vee x \notin B \\ &\Leftrightarrow x \in \mathcal{C}_E A \vee x \in \mathcal{C}_E B \\ &\Leftrightarrow x \in (\mathcal{C}_E B) \cup (\mathcal{C}_E A) \end{aligned}$$

$$\text{Alors } \mathcal{C}_E(A \cap B) = (\mathcal{C}_E B) \cup (\mathcal{C}_E A)$$

b) 1) $A \subset B \Rightarrow f(A) \subset f(B)$

On suppose que $A \subset B$ et on montre que $f(A) \subset f(B)$

Soit $y \in f(A)$, alors $\exists x \in A$; $f(x) = y$

on a $x \in A \Rightarrow x \in B$ car $A \subset B$ alors $f(x) \in f(B)$

Et par suite $f(A) \subset f(B)$

2) $A \subset B \Rightarrow f^{-1}(A) \subset f^{-1}(B)$

On suppose que $A \subset B$ et on montre que $f^{-1}(A) \subset f^{-1}(B)$

Soit $x \in f^{-1}(A)$, alors $f(x) \in A$ donc $f(x) \in B$ car $A \subset B$ et par la définition de l'image réciproque $x \in f^{-1}(B)$

Par conséquent $f^{-1}(A) \subset f^{-1}(B)$

3) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$

Pour montrer cette égalité on doit montrer les double inclusion

$f(A \cup B) \subset f(A) \cup f(B)$ et $f(A) \cup f(B) \subset f(A \cup B)$

Montrons que $f(A \cup B) \subset f(A) \cup f(B)$. Soit $y \in f(A \cup B)$

$$\begin{aligned} y \in f(A \cup B) &\Rightarrow \exists x \in (A \cup B); f(x) = y \\ &\Rightarrow (\exists x \in A; f(x) = y) \vee (\exists x \in B; f(x) = y) \\ &\Rightarrow (f(x) \in f(A); f(x) = y) \vee (f(x) \in f(B); f(x) = y) \\ &\Rightarrow y \in f(A) \vee y \in f(B) \\ &\Rightarrow y \in f(A) \cup f(B) \end{aligned}$$

Alors $f(A \cup B) \subset f(A) \cup f(B)$

Montrons que $f(A) \cup f(B) \subset f(A \cup B)$.

On sait que $A \subset A \cup B$ alors d'après a).1) on a $f(A) \subset f(A \cup B)$

de même $B \subset A \cup B$ alors d'après a).1) on a $f(B) \subset f(A \cup B)$

Alors $f(A) \cup f(B) \subset f(A \cup B)$

Par conséquent $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$

4) $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$

On sait que $A \cap B \subset A$ alors d'après a).1) on a $f(A \cap B) \subset f(A)$

de même $A \cap B \subset B$ alors d'après a).1) on a $f(A \cap B) \subset f(B)$

Alors $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$

5) $f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$. Soit $x \in f^{-1}(A \cup B)$

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}(A \cup B) &\Leftrightarrow f(x) \in A \cup B \\ &\Leftrightarrow f(x) \in A \vee f(x) \in B \\ &\Leftrightarrow x \in f^{-1}(A) \vee x \in f^{-1}(B) \\ &\Leftrightarrow x \in f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B) \end{aligned}$$

Alors $f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$

6) $f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$. Soit $x \in f^{-1}(A \cap B)$

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}(A \cap B) &\Leftrightarrow f(x) \in A \cap B \\ &\Leftrightarrow f(x) \in A \wedge f(x) \in B \\ &\Leftrightarrow x \in f^{-1}(A) \wedge x \in f^{-1}(B) \\ &\Leftrightarrow x \in f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B) \end{aligned}$$

Alors $f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$

Exercice 2. Soient $f : E \mapsto F$ et $g : F \mapsto G$

1. (f et g sont bijectives) $\Rightarrow$ ($g \circ f$ est bijective et $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$)

On suppose que f et g sont bijectives et on montre que $g \circ f$ est bijective.

On a $g \circ f : E \mapsto G$

Soit $x, x' \in E$ telque $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$, alors

$$\begin{aligned}(g \circ f)(x) &= (g \circ f)(x') \Rightarrow g(f(x)) = g(f(x')) \\ &\Rightarrow f(x) = f(x') \\ &\Rightarrow x = x'\end{aligned}$$

Alors $g \circ f$ est injective.

Soit $z \in G$ cherchons un $x \in E$ telque $(g \circ f)(x) = z$

On a $z \in G$ et puisque g est surjective alors $\exists y \in F$ telque $g(y) = z$, on a $y \in F$ et puisque f est surjective alors $\exists x \in E$ telque $f(x) = y$, et par suite $\exists x \in E$ telque $g(f(x)) = z$ sa veut dire que $(g \circ f)(x) = z$ ce qui implique que $g \circ f$ est surjective.

Finalement on conclure que $g \circ f$ est bijective.

Montrons que $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$

On remarque que les applications $(g \circ f)^{-1}$ et $f^{-1} \circ g^{-1}$ ont le même ensemble de départ G et le même ensemble d'arrivée E , reste à montrer que $\forall z \in G, (g \circ f)^{-1}(z) = (f^{-1} \circ g^{-1})(z)$

Soit $\forall z \in G$ on a

$$\begin{aligned}(g \circ f)^{-1}(z) = x &\Leftrightarrow z = (g \circ f)(x) \\ &\Leftrightarrow z = g(f(x)) \\ &\Leftrightarrow g^{-1}(z) = f(x) \\ &\Leftrightarrow f^{-1}(g^{-1}(z)) = x \\ &\Leftrightarrow (f^{-1} \circ g^{-1})(z) = x\end{aligned}$$

Alors $\forall z \in G, (g \circ f)^{-1}(z) = (f^{-1} \circ g^{-1})(z)$

Par suite $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$

2. $g \circ f$ injective $\Rightarrow f$ injective

On suppose que $g \circ f$ est injective et on montre que f est injective.

Soit $x, x' \in E$ telque $f(x) = f(x')$

$$\begin{aligned}f(x) &= f(x') \Leftrightarrow g(f(x)) = g(f(x')) \\ &\Leftrightarrow (g \circ f)(x) = (g \circ f)(x') \\ &\Leftrightarrow x = x' \text{ (car } g \circ f \text{ est injective)}\end{aligned}$$

Alors f est injective.

3. $g \circ f$ surjective $\Rightarrow g$ surjective

On suppose que $g \circ f$ est surjective et on montre que g est surjective.

Soit $z \in G$, cherchons un $y \in F$ telque $g(y) = z$

On a $z \in G$ et puisque $g \circ f$ est surjective $\exists x \in E$ telque $(g \circ f)(x) = z$,

on a $x \in E$ alors $\exists! y \in F$ telque $f(x) = y$ (car f est application de E vers F)

et par suite $\exists y \in F$ telque $g(y) = z$.

Alors g est surjective.

Exercice 3. .

1) Soit $\alpha \in \mathbb{R}$, on a $f(\frac{1}{\alpha}) = \frac{4(\frac{1}{\alpha})}{(\frac{1}{\alpha})^2+1} = \frac{\frac{4}{\alpha}}{\frac{1}{\alpha^2}+1} = \frac{4\alpha}{\alpha^2+1} = f(\alpha)$

Il suffit de prendre $x = 2$, $x' = \frac{1}{2}$, d'après la question précédente on a $f(2) = f(\frac{1}{2})$ et $2 \neq \frac{1}{2}$, alors f n'est pas injective.

2) Soit $x \in]1, +\infty[$, on a:

$$h(x) - 2 = \frac{4x}{x^2+1} - 2 = \frac{-2x^2+4x-2}{x^2+1} = \frac{-2(x-1)^2}{x^2+1} < 0, \text{ d'où } h(x) < 2$$

Il suffit de prendre $y = 4$, d'après le résultat précédent on a: $\forall x \in]1, +\infty[; h(x) \neq 4$

C-à-d 4 n'a pas d'antécédent par h , alors h n'est pas surjective.

Montrons que h est une bijection de $]1, +\infty[$ sur $]0, 2[$

Soit $x, x' \in]1, +\infty[$, on a:

$$\begin{aligned} h(x) = h(x') &\Rightarrow \frac{4x}{x^2+1} = \frac{4x'}{x'^2+1} \\ &\Rightarrow x(x'^2+1) = x'(x^2+1) \\ &\Rightarrow xx'^2 + x - x'x^2 + x' = 0 \\ &\Rightarrow (x' - x)(xx' - 1) = 0 \\ &\Rightarrow x' = x \text{ (car } xx' > 1) \end{aligned}$$

Alors h est injective.

Soit $y \in]0, 2[$, cherchons $x \in]1, +\infty[$ telque $h(x) = y$ on a:

$$y = h(x) \Leftrightarrow y = \frac{4x}{x^2+1} \Leftrightarrow yx^2 + 4x + y = 0$$

l'équation $yx^2 + 4x + y = 0$ est de second degré, son discriminant est:

$$\Delta = 16 - 4y^2 = 4(2 - y)(2 + y) > 0, \text{ car } y \in]0, 2[, \text{ alors on a deux solutions distinctes:}$$

$$x_1 = \frac{2+\sqrt{4-y^2}}{y}, \quad x_2 = \frac{2-\sqrt{4-y^2}}{y}$$

$$\text{On a: } x_1 - 1 = \frac{2+\sqrt{4-y^2}}{y} - 1 = \frac{(2-y)+\sqrt{4-y^2}}{y} > 0, \text{ car } y < 2, \text{ alors } x_1 > 1, \text{ C-à-d } x_1 \in]1, +\infty[$$

$$\text{Alors, il suffit de prendre } x_1 = \frac{2+\sqrt{4-y^2}}{y} \in]1, +\infty[, \text{ pour avoir } y = h(x).$$

Alors h est surjective.

Par suite h est une bijection de $]1, +\infty[$ sur $]0, 2[$.